

1. 文件描述符和文件系统相关

```
apply_sysctl "fs/file-max" "1048576"
```

- **作用：**系统允许同时打开的最大文件句柄数量。
- **影响：**
 - 提升服务器可同时处理的连接数或文件数。
 - 如果不足，socket 或文件操作会失败（EMFILE）。
- **风险：**设置过高会占用更多内核内存，但一般 1M 对现代服务器是安全的。

```
apply_sysctl "fs/epoll/max_user_watches" "1048576"
```

- **作用：**单用户能注册到 `inotify` / `epoll` 的最大文件数。
- **影响：**
 - 对使用 `epoll` 监听大量 fd 的应用（高并发 socket 或文件监控）非常关键。
 - 值太小会导致 `epoll_ctl` 或 `inotify_add_watch` 失败。
- **风险：**设置太大会消耗内核内存。

2. TCP/网络栈参数

```
apply_sysctl "net/core/somaxconn" "65535"
```

- **作用：**listen 队列（backlog）最大值，用于 `listen(fd, backlog)`。
- **影响：**
 - 队列过小会丢弃大量突发连接（`Connection refused`）。
 - 高并发短连接场景下必须调大。

```
apply_sysctl "net/ipv4/ip_local_port_range" "1024 65535"
```

- **作用：**系统分配临时/客户端端口范围（source port）
- **影响：**
 - 范围过小会导致大量短连接耗尽可用端口（`EADDRNOTAVAIL`）。
 - 调大范围支持大量客户端短连接发起。

```
apply_sysctl "net/ipv4/tcp_tw_reuse" "1"
```

- **作用：**允许重用处于 `TIME_WAIT` 状态的 socket 端口，用于主动发起连接。
- **影响：**
 - 避免端口耗尽，提升短连接吞吐量。
- **风险：**在 NAT 或负载均衡环境下可能导致连接复用不安全。

```
apply_sysctl "net/ipv4/tcp_fin_timeout" "15"
```

- **作用：**`FIN-WAIT-2` / `TIME_WAIT` 状态保持时间（秒）。
- **影响：**
 - 减少端口占用时间，快速释放 socket。
 - 对高并发短连接服务器有明显好处。

- **风险**：设置过短可能导致尚未被对端确认的连接被关闭。

```
apply_sysctl "net/ipv4/tcp_rmem" "4096 87380 8388608" apply_sysctl "net/ipv4/tcp_wmem" "4096 65536 8388608"
```

- **作用**：TCP 读/写缓冲区的 min/default/max
 - `rmem`：接收缓冲区
 - `wmem`：发送缓冲区
- **影响**：
 - 提高吞吐量，尤其是大流量或高延迟网络。
 - 系统会根据压力自动扩展到 max。
- **风险**：max 设置太大会占用大量内存，尤其是大量连接时。

```
apply_sysctl "net/ipv4/tcp_max_syn_backlog" "8192"
```

- **作用**：SYN 队列长度（半连接队列）
- **影响**：
 - 提升高并发新连接能力，减少 SYN 丢失。
- **风险**：过高占用内存，但一般现代服务器安全。

```
apply_sysctl "net/core/netdev_max_backlog" "10000"
```

- **作用**：网络接收队列最大长度
- **影响**：
 - 高并发或网卡突发流量时减少丢包。
- **风险**：过大占用内存，但对于千兆/万兆网卡一般没问题。

3. 进程/线程资源

```
apply_sysctl "kernel/threads-max" "65536"
```

- **作用**：系统允许的最大线程数（全局）
- **影响**：
 - 多线程服务器需要更多线程时必须调大。
- **风险**：太大可能导致内核调度压力增大。

```
apply_sysctl "kernel/pid_max" "65536"
```

- **作用**：系统允许的最大进程号
- **影响**：
 - 支持大量进程/线程创建。
- **风险**：过大无实际好处，可能影响一些老旧工具兼容性。

总结

1. **目的**：整体上都是 提高高并发服务器性能、减少短连接限制和端口/FD耗尽问题。
2. **风险**：主要是 内核内存占用增加 和 某些 TCP 行为在极端情况下可能不安全（例如 `tcp_tw_reuse`）。

3. 实战建议:

- 高并发 TCP/HTTP/Redis/Etcd/自研网关必调。
- 调整前要评估系统内存和业务压力，避免盲目 max 出去。